

Отчет по лабораторной работе №3 модуля 4
Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)
Выполнила: Галашина Анастасия Викторовна

1. Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN.

Для коммутаторов:

```
enable
configure terminal
vlan 20
name VLAN20
exit
vlan 111
name VLAN111
exit
vlan 333
name VLAN333
exit
write memory
```

Настраиваем четные порты для vlan 20 и 333 между коммутаторами (нужно менять номер порта):

Layer2Switch-1 и Layer2Switch-2

Только транки без ПК

```
enable
```

```
configure terminal
```

Настраиваем четные порты (основные линки) для VLAN 20 и 333

```
interface range GigabitEthernet 0/0, GigabitEthernet 0/2, GigabitEthernet 1/0,
GigabitEthernet 1/2
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 333
```

```
switchport trunk allowed vlan 20,333
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

Настраиваем нечетные порты (избыточные линки) для VLAN 111

```
interface range GigabitEthernet 0/1, GigabitEthernet 0/3, GigabitEthernet 1/1,  
GigabitEthernet 1/3
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 333
```

```
switchport trunk allowed vlan 111
```

```
spanning-tree portfast
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
write memory
```

Layer2Switch-3, Layer2Switch-4 и Layer2Switch-5 (Транки + порты для ПК)

```
enable
```

```
configure terminal
```

Настраиваем четные порты (основные линки к SW1 и SW2) для VLAN 20 и 333

```
interface range GigabitEthernet 0/0, GigabitEthernet 0/2
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 333
```

```
switchport trunk allowed vlan 20,333
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

Настраиваем нечетные порты (избыточные линки к SW1 и SW2) для VLAN 111

```
interface range GigabitEthernet 0/1, GigabitEthernet 0/3
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 333
```

```
switchport trunk allowed vlan 111
```

```
spanning-tree portfast
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

Настраиваем порты для персональных компьютеров (Access)

```
interface GigabitEthernet 1/0
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface GigabitEthernet 1/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 333
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
write memory
```

Для ПК:

```
ip 200.100.2.(номер ПК от 1 до 6)/24
```

```
save
```

2. Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать.

С ПК1:

```
ping 200.100.2.2 -c 1
```

```
ping 200.100.2.3 -c 1
```

```
ping 200.100.2.4 -c 1
```

```
ping 200.100.2.5 -c 1
```

```
ping 200.100.2.6 -c 1
```

```
PC1> ping 200.100.2.3 -c 1
84 bytes from 200.100.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=18.470 ms

PC1> ping 200.100.2.2 -c 1
host (200.100.2.2) not reachable

PC1> ping 200.100.2.5 -c 1
84 bytes from 200.100.2.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.474 ms

PC1> ping 200.100.2.4 -c 1
host (200.100.2.4) not reachable

PC1> ping 200.100.2.6 -c 1
host (200.100.2.6) not reachable

PC1> █
```

С ПК2:

```
ping 200.100.2.1 -c 1
```

```
ping 200.100.2.3 -c 1
```

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC2> ping 200.100.2.1 -c 1
host (200.100.2.1) not reachable

PC2> ping 200.100.2.3 -c 1
host (200.100.2.3) not reachable

PC2> ping 200.100.2.4 -c 1
84 bytes from 200.100.2.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.286 ms

PC2> ping 200.100.2.5 -c 1
host (200.100.2.5) not reachable

PC2> ping 200.100.2.6 -c 1
84 bytes from 200.100.2.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.668 ms

PC2>
```

C ПК3:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC3> ping 200.100.2.1 -c 1

84 bytes from 200.100.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.869 ms

PC3> ping 200.100.2.2 -c 1

host (200.100.2.2) not reachable

PC3> ping 200.100.2.3 -c 1

200.100.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms

PC3> ping 200.100.2.4 -c 1

host (200.100.2.4) not reachable

PC3> ping 200.100.2.5 -c 1

84 bytes from 200.100.2.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.818 ms

PC3> ping 200.100.2.6 -c 1

host (200.100.2.6) not reachable
```

C ПК4:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC4> ping 200.100.2.1 -c 1

host (200.100.2.1) not reachable

PC4> ping 200.100.2.2 -c 1

84 bytes from 200.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.789 ms

PC4> ping 200.100.2.3 -c 1

host (200.100.2.3) not reachable

PC4> ping 200.100.2.5 -c 1

host (200.100.2.5) not reachable

PC4> ping 200.100.2.6 -c 1

84 bytes from 200.100.2.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=18.923 ms

PC4>
```

C ПК5:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC5> ping 200.100.2.1 -c 1

84 bytes from 200.100.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.838 ms

PC5> ping 200.100.2.2 -c 1

host (200.100.2.2) not reachable

PC5> ping 200.100.2.3 -c 1

84 bytes from 200.100.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=21.650 ms

PC5> ping 200.100.2.4 -c 1

host (200.100.2.4) not reachable

PC5> ping 200.100.2.6 -c 1

host (200.100.2.6) not reachable

PC5> █
```

C ПК6:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

```
PC6> ping 200.100.2.1 -c 1

host (200.100.2.1) not reachable

PC6> ping 200.100.2.2 -c 1

84 bytes from 200.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=23.000 ms

PC6> ping 200.100.2.3 -c 1

host (200.100.2.3) not reachable

PC6> ping 200.100.2.4 -c 1

84 bytes from 200.100.2.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.326 ms

PC6> ping 200.100.2.5 -c 1

host (200.100.2.5) not reachable

PC6> █
```

3. Перехватить в Wireshark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать.

Ловить пакеты будем на линке между портом 0/2 коммутатора1 и портом 0/0 коммутатора 3. Затем отфильтруем icmp пакеты увидим 4 пакета, два запроса от ПК2 и ПК1 и два ответа от ПК4 и ПК3.

С ПК1:

ping 200.100.2.5 -c 1

С ПК2:

ping 200.100.2.4 -c 1

Пакет запроса от ПК1 (с тегом):

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78	74.215442	200.100.2.1	200.100.2.5	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xd7e8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 79)
79	74.227640	200.100.2.5	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xd7e8, seq=1/256, ttl=64 (request in 78)

Frame 78: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0	0000	00 50 79 66 68 04 00 50	79 66 68 04 01 00 00 14	Pyfh..P yfh....
Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	0010	08 00 45 00 00 54 e8 d7	00 00 40 01 fd 02 c8 64	..E..T...@....d
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20	0020	02 01 c8 64 02 05 08 00	48 22 d7 e8 00 01 08 09	...d....H".....
Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.1, Dst: 200.100.2.5	0030	0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19	! "#\$%&'()
Internet Control Message Protocol	0040	1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29	! "#\$%&'()
	0050	2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31	32 33 34 35 36 37 38 39	*+,.../01 23456789
	0060	3a 3b 3c 3d 3e 3f		;<=>?

Пакет ответа от ПК5 (с тегом):

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78	74.215442	200.100.2.1	200.100.2.5	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xd7e8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 79)
79	74.227640	200.100.2.5	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xd7e8, seq=1/256, ttl=64 (request in 78)

Frame 79: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0	0000	00 50 79 66 68 00 00 50	79 66 68 04 01 00 00 14	Pyfh..P yfh....
Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0010	08 00 45 00 00 54 e8 d7	00 00 40 01 fd 02 c8 64	..E..T...@....d
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20	0020	02 05 c8 64 02 01 00 00	50 22 d7 e8 00 01 08 09	...d....P".....
Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.5, Dst: 200.100.2.1	0030	0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19	! "#\$%&'()
Internet Control Message Protocol	0040	1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29	! "#\$%&'()
	0050	2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31	32 33 34 35 36 37 38 39	*+,.../01 23456789
	0060	3a 3b 3c 3d 3e 3f		;<=>?

Пакет запроса от ПК2 (без тега):

Захват с standard input [Layer2Switch2 Ethernet0 to Layer2Switch4 Ethernet2]

ФайлПравкаВидЗапускЗахватАнализСтатистикаТелефонияБеспроводная связьИнструментыСправка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	12.230780	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0b41, seq=1/256, ttl=64 (reply in 17)
17	12.235370	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0b41, seq=1/256, ttl=64 (request in 16)
18	13.255558	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c41, seq=2/512, ttl=64 (reply in 19)
19	13.257189	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c41, seq=2/512, ttl=64 (request in 18)
20	14.275402	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0d41, seq=3/768, ttl=64 (reply in 21)
21	14.277063	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0d41, seq=3/768, ttl=64 (request in 20)
24	15.284651	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e41, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 25)
25	15.289816	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e41, seq=4/1024, ttl=64 (request in 24)
26	16.301623	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0f41, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 27)
27	16.309396	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0f41, seq=5/1280, ttl=64 (request in 26)

Frame 16: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)

Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.2, Dst: 200.100.2.4

Internet Control Message Protocol

0000 00 50 79 66 68 03 00 50 79 66 68 01 08 00 45 00 Pyfh..P yfh...E

0010 00 54 41 0b 00 00 40 01 a4 cf c8 64 02 02 c8 64 TA...@...d...d

0020 02 04 00 00 1c ca 0b 01 00 01 08 09 0a 0b 0c 0dA.....

0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ... !"#%\$ &'()*+,-
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d ./012345 6789;,<=
0060 3e 3f >?

Пакет ответа от ПК4 (без тега):

Захват с standard input [Layer2Switch2 Ethernet0 to Layer2Switch4 Ethernet2]

ФайлПравкаВидЗапускЗахватАнализСтатистикаТелефонияБеспроводная связьИнструментыСправка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	12.230780	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0b41, seq=1/256, ttl=64 (reply in 17)
17	12.235370	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0b41, seq=1/256, ttl=64 (request in 16)
18	13.255558	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c41, seq=2/512, ttl=64 (reply in 19)
19	13.257189	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c41, seq=2/512, ttl=64 (request in 18)
20	14.275402	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0d41, seq=3/768, ttl=64 (reply in 21)
21	14.277063	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0d41, seq=3/768, ttl=64 (request in 20)
24	15.284651	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e41, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 25)
25	15.289816	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e41, seq=4/1024, ttl=64 (request in 24)
26	16.301623	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0f41, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 27)
27	16.309396	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0f41, seq=5/1280, ttl=64 (request in 26)

Frame 17: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.4, Dst: 200.100.2.2

Internet Control Message Protocol

0000 00 50 79 66 68 01 00 50 79 66 68 03 08 00 45 00 Pyfh..P yfh...E

0010 00 54 41 0b 00 00 40 01 a4 cf c8 64 02 04 c8 64 TA...@...d...d

0020 02 02 00 00 1c ca 0b 01 00 01 08 09 0a 0b 0c 0dA.....

0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ... !"#%\$ &'()*+,-
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d ./012345 6789;,<=
0060 3e 3f >?

4. Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

enable

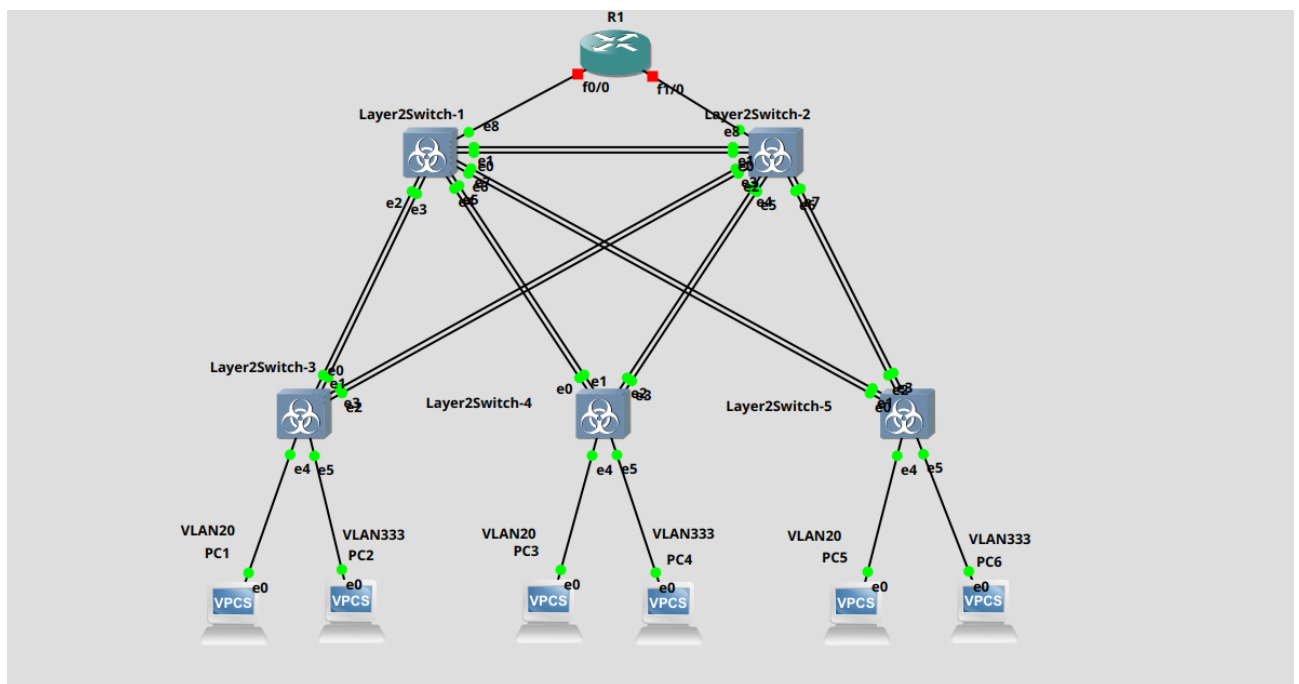
term len 0

sh run

term len 25

disable

5. Опциональное задание: Добавить в схему маршрутизатор, подключенный к коммутаторам Layer2Switch1 и Layer2Switch2, настроить через него маршрутизацию между VLAN



На свиче 1:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet2/0

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

На свиче 2:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet2/0

switchport mode access

```
switchport access vlan 333  
no shutdown  
exit
```

На роутере:

```
enable  
configure terminal  
interface FastEthernet0/0  
ip address 200.100.20.254 255.255.255.0  
no shutdown  
exit  
interface FastEthernet1/0  
ip address 200.100.33.254 255.255.255.0  
no shutdown  
exit
```

На компьютерах перенастроим айпишники вместе с адресом шлюза, чтобы компьютеры понимали, что для отправки пакетов в «чужую» сеть им нужно будет обращаться к роутеру.

На ПК1:

```
clear ip  
ip 200.100.20.1/24 200.100.20.254  
save
```

На ПК2:

```
clear ip  
ip 200.100.33.2/24 200.100.33.254  
save
```

На ПК3:

```
clear ip  
ip 200.100.20.3/24 200.100.20.254  
save
```

На ПК4:

```
clear ip  
ip 200.100.33.4/24 200.100.33.254  
save
```

На ПК5:

```
clear ip  
ip 200.100.20.5/24 200.100.20.254  
save
```

На ПК6:

```
clear ip  
ip 200.100.33.6/24 200.100.33.254
```

save

Пинг с ПК1

```
PC1> ping 200.100.33.2

200.100.33.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=44.309 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=41.336 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=44.400 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=61.810 ms

PC1> ping 200.100.20.3

84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=22.604 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=20.987 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=27.328 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=16.897 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=19.360 ms

PC1> ping 200.100.33.4

200.100.33.4 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=45.770 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=35.408 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=38.243 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=52.155 ms

PC1>
PC1> ping 200.100.20.5

84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.356 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=19.885 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=16.643 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=29.612 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=28.841 ms

PC1> ping 200.100.33.6

200.100.33.6 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=49.125 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=43.860 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=27.324 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=37.505 ms

PC1>
```

Пинг с ПК2

```
PC2> ping 200.100.20.1

84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=71.477 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=58.147 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=39.761 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.979 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=39.001 ms

PC2> ping 200.100.20.3 -c 3

200.100.20.3 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.005 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=44.197 ms

PC2> ping 200.100.20.5 -c 3

200.100.20.5 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=37.868 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=69.524 ms

PC2> ping 200.100.33.4 -c 3

84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=26.318 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=20.665 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=18.852 ms

PC2> ping 200.100.33.6 -c 3

84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=22.866 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=30.587 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=19.113 ms

PC2> □
```

Пинг с ПК3

```
PC3> ping 200.100.20.1
```

```
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.414 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=16.550 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=18.641 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=21.328 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=23.016 ms
```

```
PC3> ping 200.100.20.5 -c 3
```

```
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=24.825 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=30.299 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=15.891 ms
```

```
PC3> ping 200.100.33.2 -c 3
```

```
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=81.811 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=45.187 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=63.112 ms
```

```
PC3> ping 200.100.33.4 -c 3
```

```
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=52.645 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=36.650 ms
84 bytes from 200.100.33.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=53.528 ms
```

```
PC3> ping 200.100.33.6 -c 3
```

```
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=1 ttl=63 time=60.939 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=49.761 ms
84 bytes from 200.100.33.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.176 ms
```

```
PC3> █
```

Пинг с ПК4

```
PC4>
PC4> ping 200.100.20.1 -c 3

84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=66.621 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=40.114 ms
84 bytes from 200.100.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=42.356 ms

PC4> ping 200.100.20.3 -c 3

84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.773 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=63.889 ms
84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.376 ms

PC4> ping 200.100.20.5 -c 3

84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=66.179 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=32.731 ms
84 bytes from 200.100.20.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=45.330 ms

PC4> ping 200.100.33.2 -c 3

84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=28.458 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=16.392 ms
84 bytes from 200.100.33.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=24.425 ms

PC4> ping 200.100.33.4 -c 3

200.100.33.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
200.100.33.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
200.100.33.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms

PC4>
```

Была проведена комплексная проверка связности сети путём выполнения запросов ping с узлов PC1, PC2, PC3 и PC4 на все остальные узлы. Все запросы завершились успешно, что подтверждает полную двустороннюю связность между всеми персональными компьютерами.

Результаты тестирования:

- Связь внутри VLAN 20 (PC1, PC3, PC5): работает
- Связь внутри VLAN 333 (PC2, PC4, PC6): работает
- Связь между VLAN 20 и VLAN 333 через маршрутизатор: работает

Первый пакет в некоторых сериях ping отправлялся с задержкой (timeout) из-за процесса разрешения ARP-адресов на интерфейсах маршрутизатора. Последующие пакеты проходили без задержек.

Маршрутизатор R1 успешно обеспечил полную связность между всеми узлами сети, независимо от их принадлежности к VLAN. Пакеты корректно маршрутизируются между подсетями 200.100.20.0/24 и 200.100.33.0/24.